01

Kronos-VN30-Time-series-Forecasting

Nhóm **1nsider**

Vi Nguyễn Ngọc Châu

Nguyễn Hoàng Kiên

02 Bốn câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi	Điều cần kiểm tra	Bằng chứng
Q1	Model học sâu có tốt hơn cách dự báo đơn giản?	Naive, Ridge, ARIMA, ETS
Q2	Model lớn và mã hóa rời rạc có giúp ích?	Ba Kronos và đối chứng lượng tử hóa
Q3	Dữ liệu và kiến thức học sẵn đóng góp thế nào?	500 / 1.000 / toàn bộ phiên train
Q4	Kết quả giữ được qua các lần chạy và thời kỳ?	Seed, horizon, biến động và hai fold

Đánh giá trên bản dữ liệu cố định, trong phạm vi **thăm dò**.

Nguồn: Báo cáo PC, mục 3–7 · Ma trận nghiệm thu

03 Cách Kronos dự báo chuỗi giá

Chuỗi giá
128 phiên OHLC

› Mã hóa
Đặc trưng của nến

› Rời rạc hóa
Chuyển thành token

› Dự báo
Sinh token tiếp theo

› Giải mã
20 phiên giá

Chế độ	Cách sử dụng model
Zero-shot	Dùng trọng số đã học sẵn, chưa huấn luyện thêm với VN30.
SFT	Huấn luyện bổ sung phần dự báo trên VN30, giữ bộ mã hóa cố định.

OHLC: giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa. Volume/amount thiếu nên được điền 0.

Nguồn: Báo cáo PC, mục 2 và 5 · Mã Kronos đã pin

04 Bốn model được đánh giá

Model	Tham số	Bộ mã hóa / vai trò
Kronos-mini	4,1 triệu	Tokenizer-2k
Kronos-small	24,7 triệu	Tokenizer-base
Kronos-base	102,3 triệu	Tokenizer-base
Chronos-2-small	27,9 triệu	Đối chứng chuỗi thời gian tổng quát

Cả bốn chạy zero-shot và SFT. Checkpoint và điểm số đều từ lượt chạy mới trên PC.

```
Mini khác tokenizer, nên so kích thước chưa tách riêng tác động của số tham số.
```

Nguồn: Provenance model/tokenizer · resources.csv

05

Dữ liệu VN30 và cách chia tập

2.271 phiên · VNDIRECT · 24/08/2017–01/10/2026



Tập	Khoảng thời gian	Số phiên	Mốc dự báo
Train	24/08/2017–29/12/2023	1.589	1.442
Validation	02/01/2024–20/05/2025	340	321
Test	21/05/2025–01/10/2026	342	323

Mốc dự báo là thời điểm sau khi có giá đóng cửa của phiên t. Đơn vị giá: điểm chỉ số.

Nguồn: Báo cáo PC, mục 1–2 · Ranh giới split đã khóa

06

Kiểm tra dữ liệu trước thực nghiệm

Phần đã kiểm tra	Kết quả và phạm vi
Khôi phục và tính toàn vẹn	Raw replay, thời gian và SQLite đã qua kiểm tra.
Đối chiếu VPS / DNSE	1.230 phép so sánh OHLC khác trên 0,02 điểm, gồm 60 ngày Close khác nguồn.
Đặc điểm giá mở cửa	78 phiên Open bằng Close trước, có một đoạn 71 phiên liên tiếp.

Giữ nguyên giá gốc, lưu bằng chứng theo ngày và trường. Cách dựng nến của nguồn và lịch sàn còn cần đối chiếu.

Dữ liệu thị trường **chưa được xác minh đầy đủ**. Kết quả giữ phạm vi thăm dò.

Nguồn: Audit snapshot · data_adjudication.csv

07

Quy trình dự báo chung

128 phiên đã biết
Thông tin đưa vào model

20 phiên cần dự báo
Chấm tại phiên 1, 5 và 20

Nguyên tắc	Cách thực hiện
Cùng điều kiện	Các model dùng chung mốc dự báo, split và ba seed 42 / 43 / 44.
Không học từ test	Chọn cấu hình bằng validation. Lưu dự báo rồi mới ghép giá thật để chấm.
Sai số	MAE: trung bình độ lệch tuyệt đối. RMSE bổ sung góc nhìn về lỗi lớn.

Kronos: trung bình 3 chuỗi sinh ra. Chronos: trung bình 13 mức quantile, không phải 13 mẫu ngẫu nhiên.

Nguồn: Báo cáo PC, mục 2 · Protocol đánh giá đã khóa

08 Huấn luyện thêm và chọn checkpoint

Tối đa 5 vòng học (epoch), FP32, AdamW, learning rate 1e-6, effective batch 16.

Model	Tốt nhất sau SFT	Được chọn, có xét bản gốc
Kronos-mini	Epoch 5	**Epoch 5**
Kronos-small	Epoch 5	**Epoch 5**
Kronos-base	Epoch 5	**Epoch 5**
Chronos-2-small	Epoch 1	**Epoch 0 · bản gốc**

Với Chronos, huấn luyện thêm chưa cải thiện tiêu chí validation ở cả ba seed.

Nguồn: checkpoint_selection.csv · selected_scores.csv

09 Các cách dự báo làm mốc so sánh

Phương pháp	Ý tưởng	Cấu hình chọn từ validation
Naive	Giữ Close gần nhất cho mọi phiên đích.	Không có tham số cần chọn
Ridge	Học quan hệ tuyến tính có regularization.	Alpha = 10, từ 4 ứng viên
ARIMA	Mô hình thống kê theo diễn biến quá khứ.	(0,1,0), từ 18 ứng viên
ETS	San bằng theo mức / xu hướng.	Chỉ mức, từ 3 ứng viên

ARIMA/ETS fit lại trên 128 phiên tại mỗi mốc. Lỗi hội tụ và thiếu mốc được ghi, không thay ngầm bằng Naive.

```
Close của ARIMA/ETS được chọn trùng Naive, nên không phải ba bằng chứng độc lập.
```

Nguồn: baseline_selection.csv · Báo cáo PC, mục 3

10

Q1 · Sai số giá đóng cửa

MAE, đơn vị điểm chỉ số. **Thấp hơn là tốt hơn.** Giá trị ± là độ lệch chuẩn giữa ba seed.

Model	Sau 1 phiên	Sau 5 phiên	Sau 20 phiên
Naive	17,722	45,165	93,826
Ridge	21,597	49,598	105,211
Kronos-mini SFT	20,127 ± 0,920	50,188 ± 0,219	108,490 ± 1,706
Kronos-small SFT	20,326 ± 0,594	55,690 ± 0,285	138,716 ± 0,279
Kronos-base SFT	21,234 ± 0,417	54,709 ± 0,562	98,849 ± 1,525
Chronos-2-small SFT	20,104 ± 0,421	48,198 ± 0,428	99,976 ± 1,244

Trong bảng chính, cả bốn neural model chưa vượt Naive ở trung bình ba seed.

Nguồn: main_summary.csv · Test 323 mốc · ARIMA/ETS Close trùng Naive

11

Q1 · Sai số giá mở cửa

Model	Sau 1 phiên	Sau 5 phiên	Sau 20 phiên
Naive	5,959	40,846	91,951
Kronos-mini SFT	9,806 ± 0,100	46,878 ± 0,527	107,852 ± 1,582
Kronos-small SFT	10,208 ± 0,262	52,177 ± 0,445	131,519 ± 1,763
Kronos-base SFT	10,466 ± 0,313	49,770 ± 0,714	97,545 ± 1,373
Chronos-2-small SFT	20,671 ± 0,555	48,740 ± 0,518	100,810 ± 1,251

59 mốc có nhãn trong đoạn Open bất thường

Naive MAE = 0,000

264 mốc còn lại

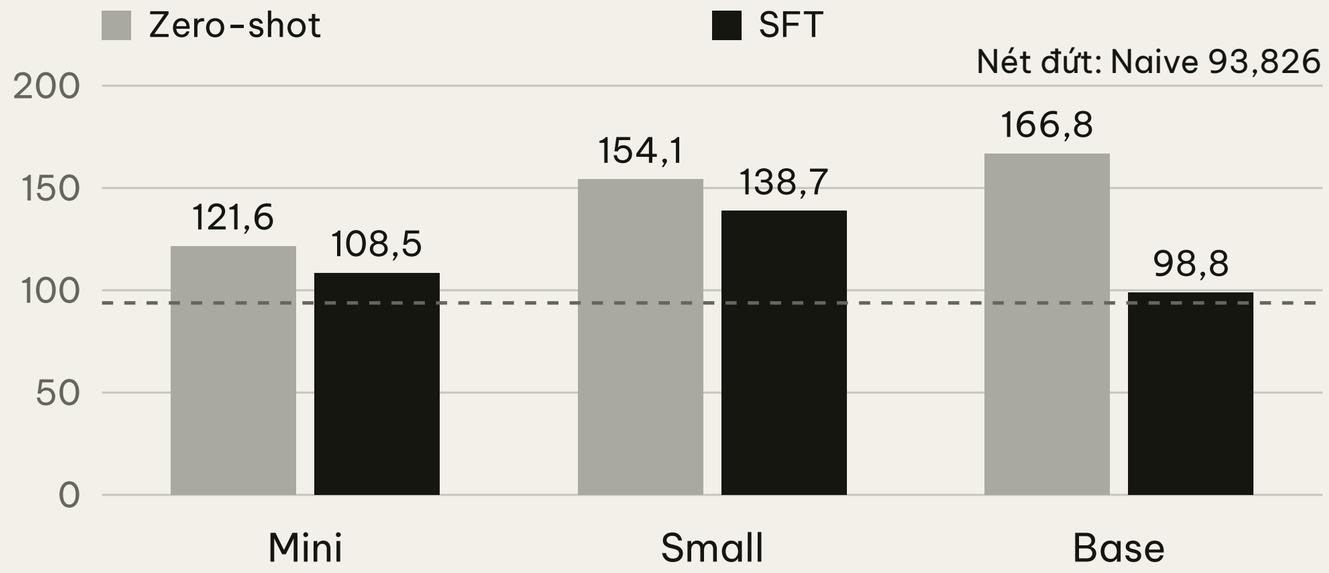
Naive MAE = 7,291

Open MAE thấp cần đọc cùng đặc điểm nhãn, chưa xác nhận dự báo giá mở cửa chính thức.

Nguồn: main_summary.csv · Chẩn đoán Open trong báo cáo PC

12

Q2 · Kích thước và tác động SFT



Model	SFT (giây)	GiB[1]
Mini	20,5	0,198
Small	36,9	0,780
Base	87,4	2,543

[1] Bộ nhớ tensor đỉnh khi huấn luyện, không phải tổng VRAM.

Mini SFT tốt hơn small SFT ở cả ba horizon. Base SFT tốt hơn mini tại h=20, chưa tốt hơn tại h=1/5.

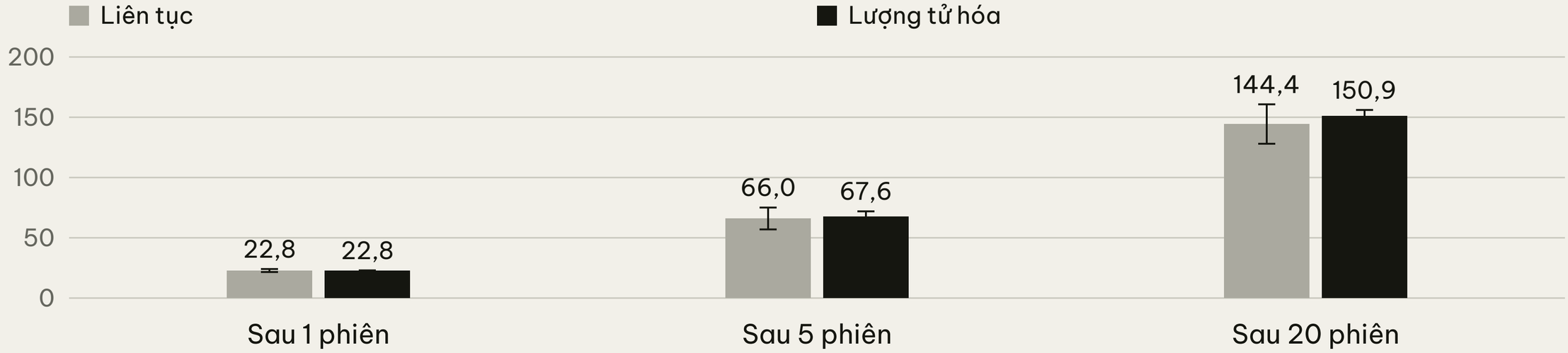
Base: MAE Close sau 20 phiên giảm **67,932 điểm**, vẫn cao hơn Naive.

Nguồn: main_summary.csv / resources.csv · RTX 4070 SUPER

13

Q2 · Kiểm tra riêng bước lượng tử hóa

Giữ cùng bộ mã hóa, model dự báo khởi tạo ngẫu nhiên, dữ liệu và ngân sách. Chỉ thay biểu diễn liên tục bằng mã rời rạc.

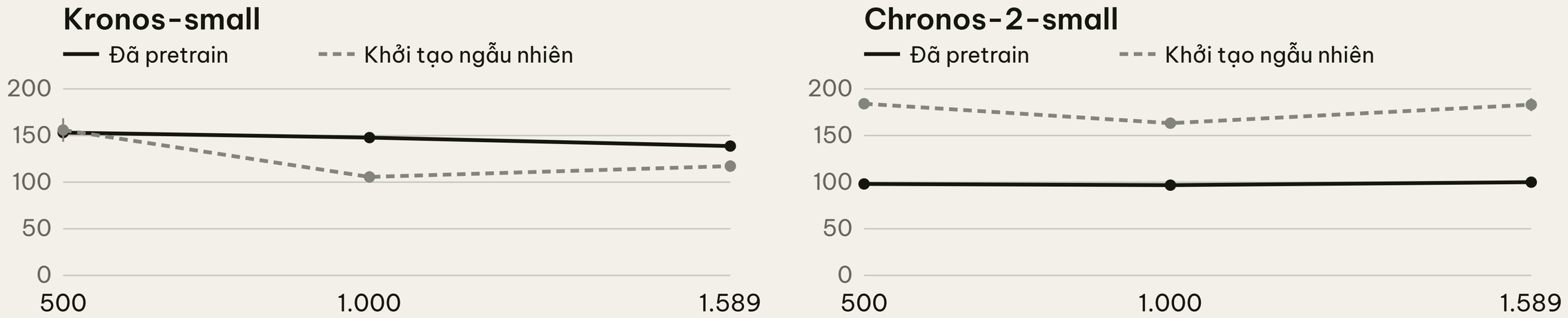


Trong đối chứng này, lượng tử hóa chưa làm sai số Close giảm đồng nhất.

Nguồn: ablation_summary.csv · Mean ± SD ba seed · MAE Close

14

Q3 · Dữ liệu và kiến thức học sẵn



Trục ngang: 500 / 1.000 / 1.589 phiên train, tương ứng 353 / 853 / 1.442 cửa sổ. Trục dọc: MAE Close sau 20 phiên, mean ± SD ba seed.

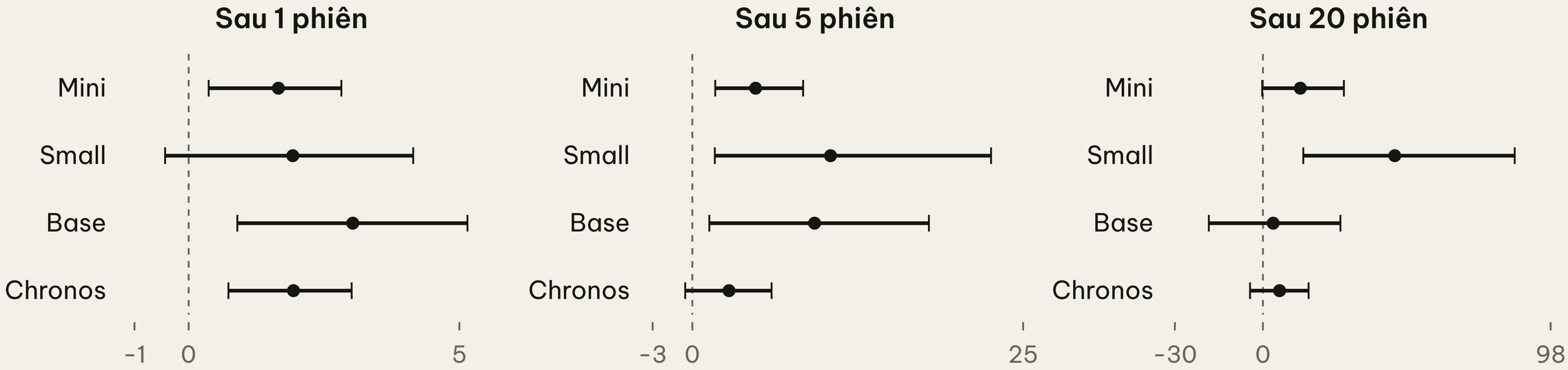
Trong ngân sách đã thử, pretraining giúp Chronos rõ hơn. Với Kronos-small, lợi ích tùy trường hợp.

Nguồn: learning_curve.csv / random_lr_selection.csv · Validation/test cố định

15

Q4 · Khoảng bất định của chênh lệch

Điểm giữa: chênh lệch MAE với Naive. Thanh ngang: khoảng tin cậy 95%. Chênh lệch âm nghĩa là tốt hơn Naive.

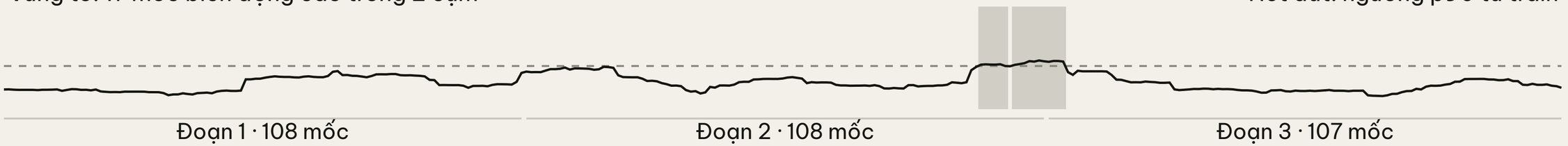


Khoảng cắt qua 0 cho thấy chưa phân biệt rõ hơn hay kém Naive trong phép kiểm này.

Nguồn: paired_intervals.csv · Close, seed 42 · Block 20 mốc, 2.000 lần lấy mẫu

16

Q4 · Kết quả theo thời gian



Chênh lệch MAE với Naive	Đoạn 1	Đoạn 2	Đoạn 3
Kronos-mini SFT	+43,139	-6,589	+7,375
Kronos-small SFT	+126,908	-1,969	+9,405
Kronos-base SFT	-1,149	+3,935	+12,353
Chronos-2-small SFT	-6,103	+12,399	+12,212

Close sau 20 phiên, trung bình ba seed. Số âm là tốt hơn Naive. Có 306 mốc biến động thường và 17 mốc biến động cao.

Nguồn: origin_regimes.csv / regime_period_summary.csv

17

Q4 · Hai giai đoạn kiểm tra bổ sung

Fold 1 · Test 09/02–29/12/2023 Fold 2 · Test 02/01–28/11/2024

MAE Close sau 20 phiên	Fold 1	Fold 2
Naive	40,009	36,072
Kronos-mini SFT	49,682	41,484
Kronos-small SFT	59,611	40,315
Kronos-base SFT	56,358	42,151
Chronos-2-small SFT	40,958	42,643

208 mốc/fold, seed 42. Chọn model bằng dữ liệu trước test. Hai fold không có mốc biến động cao.

```
Chưa có lợi thế nhất quán trước Naive qua các horizon và hai fold.
```

Nguồn: fold_scores.csv · Expanding-window evaluation

18

Kiểm định và khả năng tái lập

2.160

dòng sai số tính lại từ dự báo và nhãn

378

khoảng bootstrap kiểm tra độc lập

Dữ liệu
Hash / nguồn

› Checkpoint
Trọng số / cấu hình

› Dự báo
182 file CSV

› Sai số
88 nhóm chấm

› Báo cáo
Bảng / hình

Kiểm thêm 1.782 metric theo nhóm và giai đoạn. Giữ revision, lựa chọn checkpoint và hướng dẫn chạy lại.

```
Kiểm đúng phép tính giúp tái lập kết quả, nhưng không thay cho xác minh giá thị trường.
```

Nguồn: Numerical validation / final verification / completion matrix

19

Giới hạn và việc còn cần làm

Giới hạn	Ảnh hưởng	Việc cần làm
Giá OHLC và lịch sàn	Kết luận chỉ theo snapshot đang dùng.	Bổ sung nguồn và phân xử từng sai khác.
Đánh giá hồi cứu	Chưa loại trừ việc model từng thấy dữ liệu.	Xác minh cutoff và kiểm thêm giai đoạn mới.
Ngân sách / số giai đoạn	Năm epoch và ít cụm biến động cao.	Đối chứng thêm khi có dữ liệu đủ căn cứ.
Chưa backtest giao dịch	Sai số giá chưa cho biết lợi nhuận.	Đánh giá riêng phí và quy tắc giao dịch.

```
Nếu sửa dữ liệu, cần phiên bản mới và kiểm lại các thí nghiệm phụ thuộc.
```

Nguồn: Báo cáo PC, mục 9 · completion_matrix.csv

20

Kết luận Q1–Q4

Câu hỏi	Kết quả trong thiết lập đã thử
Q1	Neural model chưa vượt Naive một cách ổn định.
Q2	Kích thước và lượng tử hóa chưa có lợi ích đồng nhất. SFT giúp base rõ ở h=20.
Q3	Lợi ích học sẵn phụ thuộc model. Thêm dữ liệu chưa giúp mọi horizon.
Q4	Kết quả thay đổi theo giai đoạn. Bằng chứng về biến động cao còn ít.

Ưu tiên tiếp theo: **xác minh dữ liệu** trước khi chốt nghiên cứu chính.

Nguồn: Báo cáo PC · Kết quả thăm dò, chưa chấp nhận dữ liệu nghiên cứu chính